

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Capítulo 12: Problemas Adicionales

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

1. Cada arista de una caja cúbica tiene longitud 1 m. La caja contiene nueve esferas de un mismo radio  $r$ . El centro de una de las esferas se encuentra en el centro del cubo y toca a las otras ocho esferas. Cada una de las otras ocho esferas toca tres lados de la caja. De modo que las esferas se encuentran firmemente empacadas en la caja. Encuentre el valor de  $r$ . (Si tiene dificultades con este problema, lea la estrategia de resolución de problemas titulada Usar analogía, incluida en el interior de la portada de este libro).
  
2. Sea  $B$  una caja sólida de longitud  $L$ , anchura  $W$  y altura  $H$ . Sea  $S$  el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia de a lo sumo una unidad de algún punto de  $B$ . Exprese el volumen de  $S$  en términos de  $L$ ,  $W$  y  $H$ .
  
3. Un rectángulo de altura  $L$  y anchura  $W$  se divide en cuatro rectángulos menores por medio de dos rectas paralelas a los lados. Encuentre los valores máximo y mínimo de la suma de los cuadrados de las áreas de los rectángulos menores.
  
4. Encuentre la curvatura de la curva con ecuaciones paramétricas

$$x = \int_0^t \sin\left(\frac{1}{2}\pi\theta^2\right) d\theta \quad y = \int_0^t \cos\left(\frac{1}{2}\pi\theta^2\right) d\theta$$

5. Suponga que  $f$  es una función diferenciable de una variable. Demuestre que todos los planos tangentes a la superficie  $z = xf(y/x)$  se intersectan en un punto común.

6. El plano  $x + y + z = 24$  intersecta al paraboloide  $z = x^2 + y^2$  en una elipse. Encuentre los puntos más alto y más bajo de la elipse.

7. (a) Demuestre que cuando la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

se expresa en coordenadas cilíndricas, se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

- (b) Demuestre que si la ecuación de Laplace se expresa en coordenadas esféricas, se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cot \phi}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \phi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

8. La temperatura en un punto  $(x, y)$  de una placa metálica está dada por  $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$ . Una partícula buscadora de calor parte del punto  $(4, 2)$  y se mueve en cada instante en la dirección de máximo aumento de temperatura.
- ¿En qué dirección se mueve inicialmente la partícula?
  - Dibuje un mapa de contorno de  $T$  y trace la trayectoria seguida por la partícula.
  - Encuentre la ecuación de esta trayectoria planteando y resolviendo dos ecuaciones diferenciales.

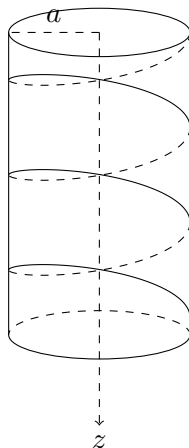
9. El método de Newton para aproximar una raíz de una ecuación  $f(x) = 0$  (véase la sección 2.10) se puede adaptar para aproximar una solución de un sistema de ecuaciones  $f(x, y) = 0$  y  $g(x, y) = 0$ . Las superficies  $z = f(x, y)$  y  $z = g(x, y)$  se intersectan en una curva que intersecta al plano  $xy$  en el punto  $(r, s)$ , que es la solución del sistema. Si una aproximación inicial  $(x_1, y_1)$  está cerca de este punto, entonces los planos tangentes a las superficies en  $(x_1, y_1)$  se intersectan en una línea recta que intersecta al plano  $xy$  en un punto  $(x_2, y_2)$ , que debe estar más cercano a  $(r, s)$ . (Compárese con la figura 2.26). Demuestre que

$$x_2 = x_1 - \frac{f g_y - f_y g}{f_x g_y - f_y g_x} \quad \text{y} \quad y_2 = y_1 - \frac{f_x g - f g_x}{f_x g_y - f_y g_x}$$

en donde  $f, g$  y sus derivadas parciales están evaluadas en  $(x_1, y_1)$ . Si se continúa este procedimiento, se obtienen aproximaciones sucesivas  $(x_n, y_n)$ .

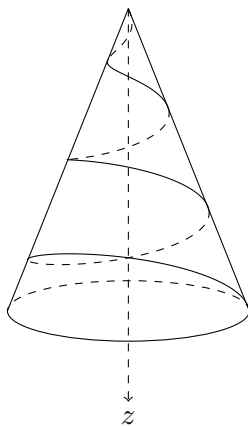
10. Use el método de Newton (véase el problema 9) para encontrar los puntos de intersección de las curvas  $x^2 + y^2 = 4$  y  $\sin y = x$  con cuatro cifras decimales correctas.

11. Si la elipse  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  debe contener al círculo  $x^2 + y^2 = 2y$  en su interior, ¿qué valores de  $a$  y  $b$  minimizan el área de la elipse?
12. Un cable tiene radio  $r$  y longitud  $L$  y está enrollado alrededor de un carrete de radio  $R$  sin traslaparse. ¿Cuál es la longitud mínima cubierta por el cable a lo largo del carrete?
13. (a) Una partícula se desliza sin fricción bajando por un resorte en espiral que tiene forma de hélice circular. Considerando el eje  $z$  positivo en dirección hacia abajo, las coordenadas cilíndricas de la partícula en el tiempo  $t$  son  $r = a, z = b\theta$ , en donde  $a$  y  $b$  son constantes positivas. Suponga que la partícula empieza en el punto  $r = a, \theta = 0$ , con velocidad  $v_0 = 0$  y que cae bajo la acción de la gravedad. De la ley de la conservación de la energía resulta que la rapidez de la partícula después de que ha caído una distancia vertical  $z$  es  $|v| = \sqrt{2gz}$ .
- (i) Encuentre la velocidad angular  $d\theta/dt$ .
- (ii) Determine las ecuaciones paramétricas (en términos de  $t$ ) del movimiento de la partícula.



(b) Suponga que una partícula se desliza sin fricción bajando por una hélice cónica cuyas ecuaciones en coordenadas cilíndricas son  $r = a\theta$ ,  $z = b\theta$ , en donde  $a$  y  $b$  son constantes positivas y el eje  $z$  positivo está dirigido hacia abajo. Como en la parte (a), su rapidez después de haber caído una distancia vertical  $z$  es  $\sqrt{2gz}$ .

- (i) Encuentre la velocidad angular  $d\theta/dt$  en función de  $\theta$ .
- (ii) Determine la distancia que recorre la partícula en función de  $\theta$ .



14. Un tetraedro es un sólido con cuatro vértices,  $A, B, C$  y  $D$ , y cuatro caras triangulares. (Véase la figura).
- (a) Sean  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ , y  $\mathbf{v}_4$  vectores con magnitudes iguales a las áreas de las caras opuestas a

los vértices  $A, B, C$  y  $D$ , respectivamente, y direcciones paralelas a las normales exteriores de las caras respectivas. Demuestre que

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

(b) El volumen  $V$  de un tetraedro es igual a un tercio de la distancia de un vértice a la cara opuesta, multiplicada por el área de dicha cara. Encuentre una fórmula para el volumen del tetraedro con vértices  $A, B, C$  y  $D$ .

(c) Determine el volumen del tetraedro cuyos vértices son  $A(1, 1, 1), B(1, 2, 3), C(1, 1, 2)$  y  $D(3, -1, 2)$ .

